Nombre: Morales Gonzales Emmanuel – Boleta: 2025630602, Romero Sayún Jonathan - Boleta: 2025630298 ° Grupo: 3CV4

Ejercicio 4 — Estado del arte: tres artículos científicos

Ficha 1

1. Cita en formato APA 7

Davoudian, A., Chen, L., & Liu, M. (2018). A survey on NoSQL stores. ACM Computing Surveys, 51(2), Artículo 40, 1–43. https://doi.org/10.1145/3158661

2. Problema que aborda

La proliferación de almacenes NoSQL con modelos de datos, garantías de consistencia y estrategias de distribución radicalmente distintas ha vuelto muy difícil comparar sistemas y elegir uno de manera fundamentada. Falta un marco unificado que permita razonar sobre esa heterogeneidad.

3. Método o propuesta

Los autores realizan una revisión sistemática de la literatura y de los sistemas existentes, y construyen una taxonomía que organiza los almacenes NoSQL a lo largo de varias dimensiones de diseño: modelo de datos (clave-valor, documental, columnar y de grafos), particionamiento, replicación, modelo de consistencia, procesamiento de consultas e indexación. Sobre esa taxonomía comparan sistemas representativos y explicitan las concesiones que cada decisión de diseño impone.

4. Resultado principal

Muestran que no existe un almacén NoSQL de propósito general: cada uno optimiza un subconjunto de requisitos a costa de otros, y la elección correcta depende del patrón de acceso de la aplicación. Consolidan además el efecto del teorema CAP y de PACELC como marco para razonar sobre esas concesiones, y señalan como carencias comunes la ausencia de lenguajes de consulta declarativos maduros y de soporte transaccional multiobjeto.

5. Relación con la Unidad Temática I

Se relaciona de forma explícita con el tema 8, modelos de datos y su clasificación por estructura, al describir las familias no relacionales; y con el tema 6, clasificación de los sistemas gestores. También ilumina el tema 2, al mostrar qué ocurre con la integridad, la concurrencia y la redundancia controlada cuando se relajan deliberadamente.

6. Aporte a mi proyecto del curso

Me da criterios para justificar por escrito por qué elijo un gestor relacional (PostgreSQL) y no uno NoSQL. Mi modelo tiene relaciones bien definidas y cardinalidades estables. Ése es justamente el terreno donde el enfoque relacional conserva ventaja.

Ficha 2

1. Cita en formato APA 7

Lu, J., & Holubová, I. (2019). Multi-model databases: A new journey to handle the variety of data. ACM Computing Surveys, 52(3), Artículo 55, 1–38. https://doi.org/10.1145/3323214

2. Problema que aborda

Las organizaciones manejan simultáneamente datos relacionales, documentales, de grafo y de clave-valor. Mantener un gestor distinto por cada modelo (persistencia políglota) multiplica el costo operativo y rompe la consistencia entre almacenes. El problema es cómo dar soporte a varios modelos de datos dentro de un solo sistema.

3. Método o propuesta

Es un artículo de revisión que define y delimita la categoría de las bases de datos multimodelo, propone una clasificación de sus arquitecturas y estrategias de almacenamiento, y analiza los lenguajes de consulta, la evaluación de consultas entre modelos y las técnicas de evaluación comparativa aplicables.

4. Resultado principal

Establecen que un mismo sistema puede soportar varios modelos de datos sin duplicar el almacenamiento, y describen las vías por las que los gestores existentes han llegado a esa capacidad: extender un gestor relacional con tipos como JSON y XML, o partir de un motor NoSQL y añadirle modelos. Identifican como problemas abiertos los lenguajes de consulta unificados, la optimización entre modelos heterogéneos y la evolución del esquema.

5. Relación con la Unidad Temática I

Se relaciona explícitamente con el tema 8, modelos de datos, su importancia y su clasificación, y con el tema 7, independencia de datos: el soporte multimodelo es una forma avanzada de independencia lógica, ya que permite cambiar la representación sin reescribir las aplicaciones. Toca también el tema 6, por la clasificación de los SGBD.

6. Aporte a mi proyecto del curso

Justifica el uso del tipo JSONB de PostgreSQL para los atributos que en la concesionaria son genuinamente variables entre categorías, las especificaciones de una venta de un vehículo no

son las mismas que la de una renta, sin abandonar el esquema relacional para el núcleo del modelo, que sí es estable.

Ficha 3

1. Cita en formato APA 7

Zhou, X., Chai, C., Li, G., & Sun, J. (2022). Database meets artificial intelligence: A survey. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 34(3), 1096–1116. https://doi.org/10.1109/TKDE.2020.2994641

2. Problema que aborda

El ajuste de un sistema gestor, selección de índices, configuración de parámetros, estimación de cardinalidad, optimización de consultas, depende históricamente de heurísticas y de la experiencia de un administrador humano, y no escala frente a cargas de trabajo cambiantes y a bases de datos de gran tamaño.

3. Método o propuesta

Los autores revisan de forma sistemática el trabajo en la intersección entre bases de datos e inteligencia artificial, y lo organizan en dos direcciones: AI for DB, donde técnicas de aprendizaje, en particular aprendizaje por refuerzo y redes neuronales, reemplazan componentes del gestor (optimizador, estimador de cardinalidad, asesor de índices, gestor de configuración); y DB for AI, donde el gestor se extiende para dar soporte declarativo a cargas de aprendizaje automático.

4. Resultado principal

Reportan que los componentes aprendidos superan en varios casos a los heurísticos clásicos, sobre todo en estimación de cardinalidad y selección de planes, y esbozan la arquitectura de una base de datos autónoma. Señalan como limitaciones abiertas el costo de entrenamiento, la falta de interpretabilidad de las decisiones del modelo y la adaptación a cargas de trabajo que se desplazan con el tiempo.

5. Relación con la Unidad Temática I

Se relaciona explícitamente con el tema de módulos componentes del sistema gestor, ya que recorre uno por uno los módulos del procesador de consultas y del gestor de almacenamiento, y muestra cómo cada uno puede rediseñarse. Se relaciona también con el tema 4, porque redefine el papel del administrador de la base de datos.

6. Aporte a mi proyecto del curso

Me permite entender qué hace el optimizador de PostgreSQL cuando ejecuto EXPLAIN ANALYZE sobre mis consultas, y por qué sus estimaciones pueden equivocarse. Aporta perspectiva sobre hacia dónde evoluciona el oficio del DBA.

Comparación de los tres artículos

Los tres trabajos son revisiones de literatura arbitradas, publicadas entre 2018 y 2022 en las dos fuentes de mayor prestigio del área —ACM Computing Surveys e IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering—, y comparten un mismo diagnóstico de fondo: el modelo de un único gestor relacional de propósito general, suficiente para toda carga de trabajo, dejó de ser sostenible. Los tres responden a la misma presión —volumen, variedad y velocidad de los datos actuales— y los tres concluyen que la solución no es sustituir el modelo relacional, sino extenderlo o complementarlo. Los tres coinciden, además, en que las decisiones de diseño son inseparables de concesiones explícitas: no hay opción universalmente superior.

Difieren en el eje sobre el que proponen la solución. Davoudian et al. (2018) responden diversificando los sistemas: si ninguno sirve para todo, se usan varios especializados. Lu y Holubová (2019) responden unificando los modelos dentro de un mismo sistema, para evitar justamente el costo de esa diversificación. Zhou et al. (2022) no tocan el modelo de datos en absoluto: responden automatizando la administración interna del gestor, en un plano ortogonal a los otros dos. Difieren también en madurez: el panorama NoSQL que describen Davoudian et al. está consolidado y con sistemas en producción desde hace años, mientras que las bases multimodelo y, sobre todo, los componentes aprendidos siguen mayoritariamente en el ámbito de la investigación.

Problema abierto que identificamos. Los tres artículos coinciden en que la relajación de las garantías clásicas; consistencia fuerte, esquema rígido, planes de ejecución deterministas es el precio que se paga por escalabilidad, flexibilidad o rendimiento adaptativo. Ninguno de los tres ofrece, un marco que permita medir ese precio antes de asumirlo: un diseñador que evalúe adoptar un almacén eventualmente consistente, un esquema flexible o un optimizador aprendido no dispone de instrumentos para cuantificar cuánta corrección está cediendo ni bajo qué condiciones esa cesión se vuelve inaceptable para su dominio. El problema abierto que identificamos es, por tanto, la ausencia de metodologías de evaluación que integren las tres dimensiones simultáneamente; modelo de datos, garantías transaccionales y comportamiento adaptativo del gestor, en lugar de estudiarlas por separado, como ocurre en la literatura actual.

Referencias

Davoudian, A., Chen, L., & Liu, M. (2018). A survey on NoSQL stores. ACM Computing Surveys, 51(2), Artículo 40, 1–43. https://doi.org/10.1145/3158661

Lu, J., & Holubová, I. (2019). Multi-model databases: A new journey to handle the variety of data. ACM Computing Surveys, 52(3), Artículo 55, 1–38. https://doi.org/10.1145/3323214

Zhou, X., Chai, C., Li, G., & Sun, J. (2022). Database meets artificial intelligence: A survey. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 34(3), 1096–1116. https://doi.org/10.1109/TKDE.2020.2994641